



聖凰科技股份有限公司

SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

PSMC_EQ LP (PCB Modbus MFC Type.) 教育訓練手冊

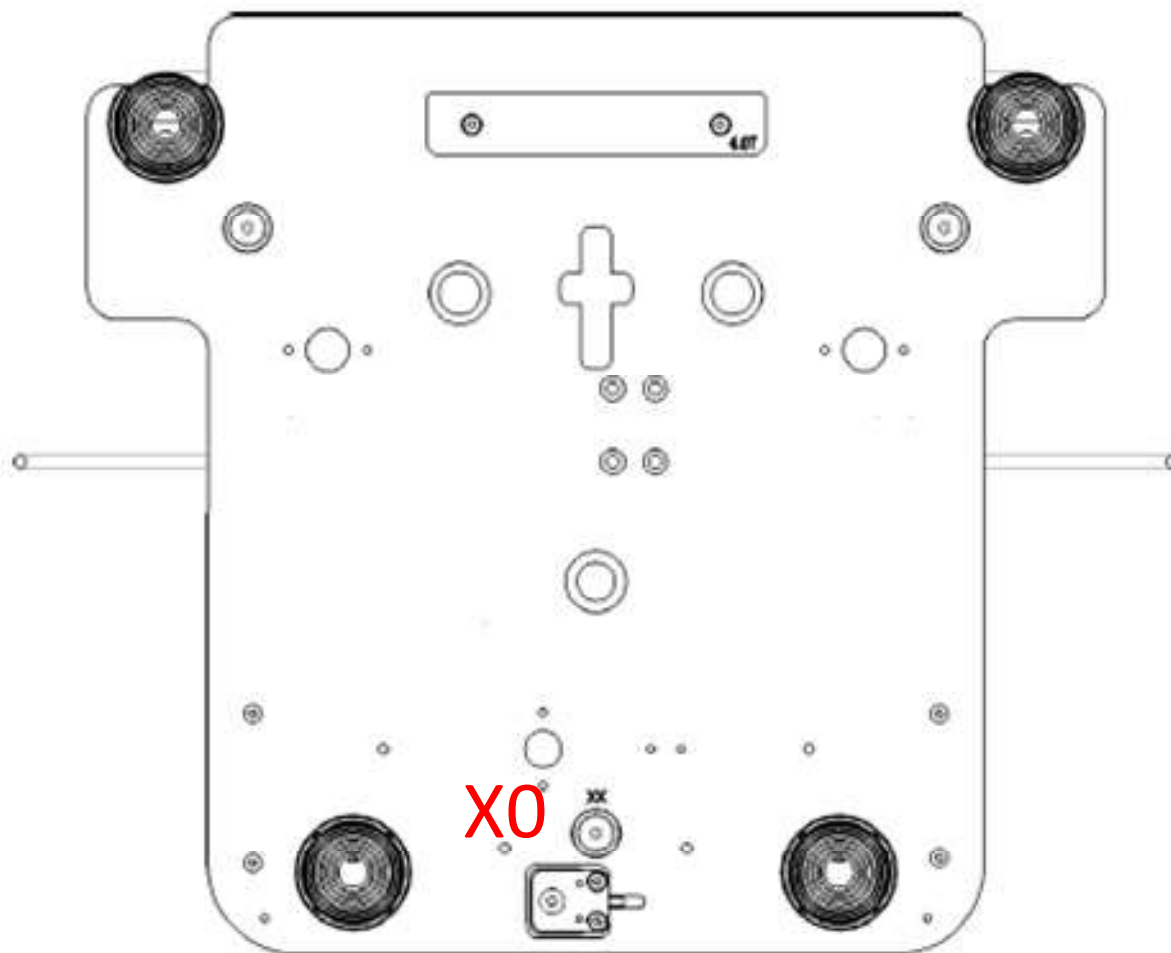
編輯：Hugo

日期：2024.03.11



聖鳳科技股份有限公司
SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

PSMC EQ_LP LP盤架構





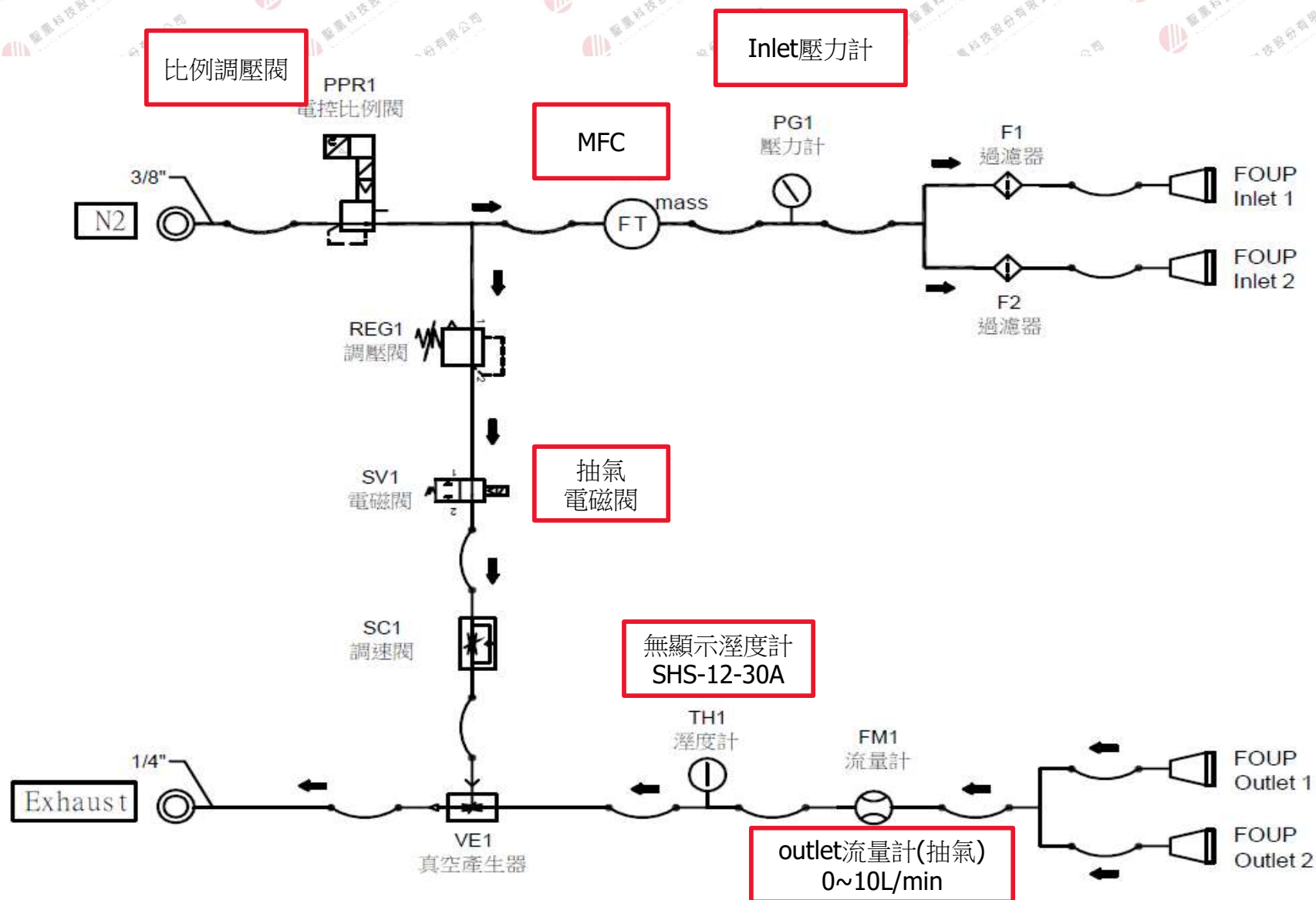
PSMC EQ_LP 電氣路元件選型

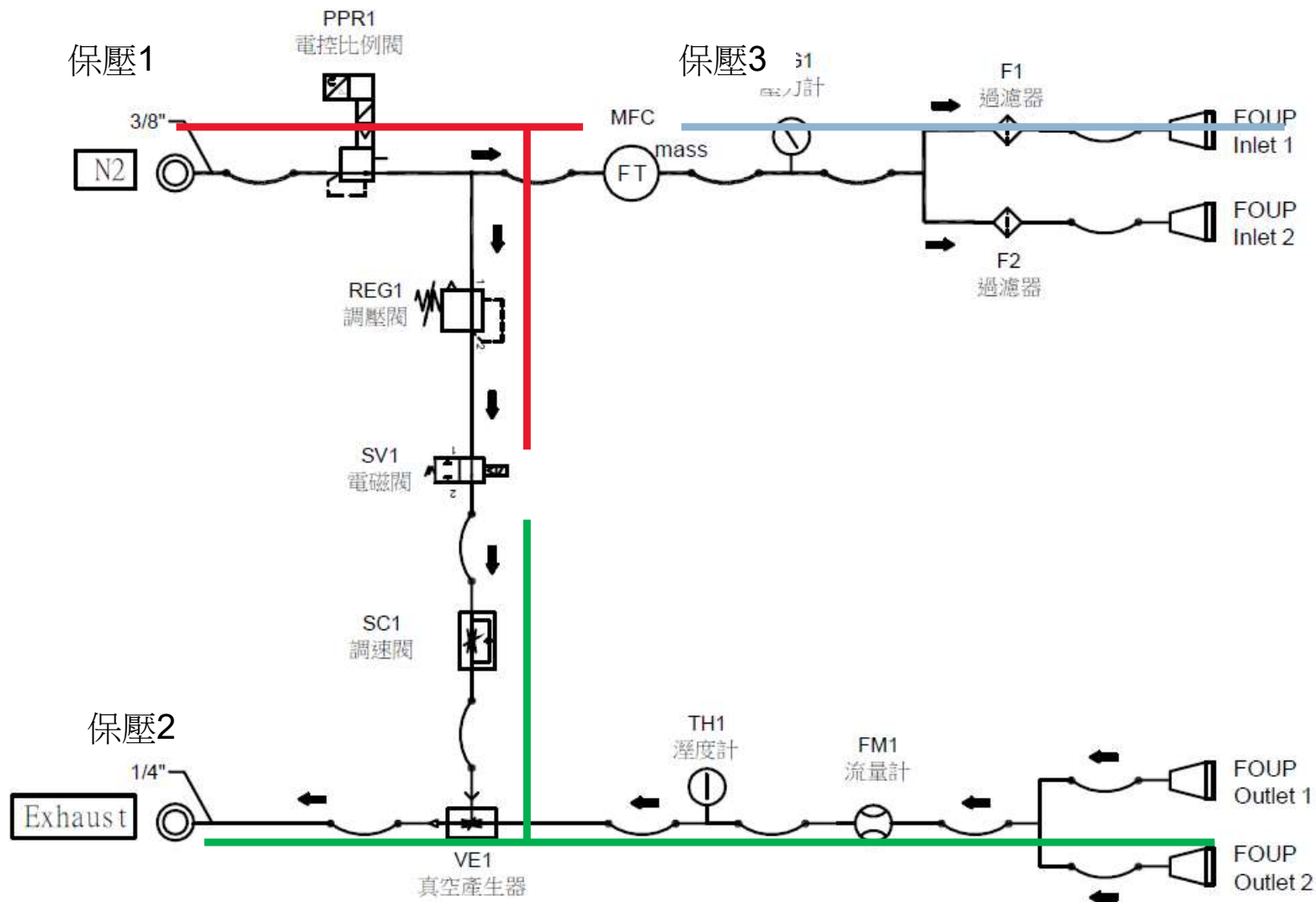
[illegible]



聖凰科技股份有限公司
SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

PSMC EQ_LP 氣路圖







機台檢查測試項目1

配製盤電路	各線路檢查確認有無短路	
	電壓AC 110 V 輸入	
	電壓DC 24 V輸出	
	PLC I/O接點燈號檢測	
	PLC DIP switch to RUN1	
	E84、PLC、RFID線路測試	
	箱體名牌、警告標示黏貼	
氣路	BOX管路漏氣檢測	
	Flow Rate 0~200L 測試	
	Exhaust抽氣流量檢測 A300 : 0~10L	
	電磁閥測試	
	PUMP、CDA流量檢測	
	數位流量開關功能	
	EMO開關、O2偵測器測試	
	Clamp 調壓閥壓力設定 ???	Standalone機台
	Clamp 氣路保壓	
	Clamp 速度調整(使用電控提供程式)	



Load Port Plate	Load Port管路漏氣檢測
	Sensor 訊號檢測
	SEP噴嘴量測 (無SEP，可跳過此項目)
	氣動閥測試
Pc 規格	CPU: I7
	RPM:32.00 GB
	HDD:SSD 250G*2
	系統類型:WIN 10 (64位元)
	病毒掃描:Office Scan
	GUI字串移除 (RFID Carried.....)



各Port Modbus元件參數設定表

Modbus 元件 Address站號表						
	PLC	壓力計	比例調壓閥	溫溼度計	Outlert flow (10L 流量計)	MFC
Port 1	NA	21	31	41	51	61
Port 2	2	22	32	42	52	62
Port 3	3	23	33	43	53	63
Port 4	4	24	34	44	54	64

通訊參數設定

通訊格式 Rs-485

BaudRate : 38400

WordLength : 8

StopBits : 1

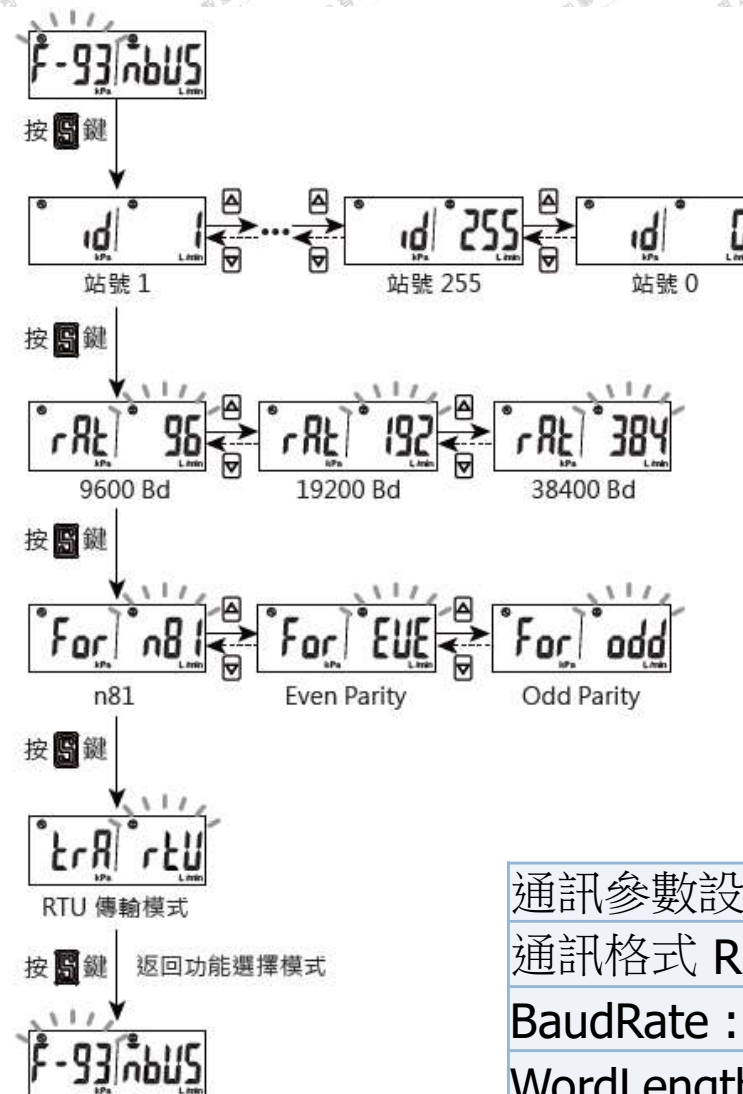
Parity : **EVEN**



數位流量計設定1



- Step1. Modbus通訊參數設定
- 在常態下按壓流量計按鈕“S”兩秒以上進入參數設定狀態。
- 運用上下箭頭按鈕選到F_93參數後，再點選S進入參數設定頁面。
- 通訊設定參數請依據“各Port Modbus元件參數設定表”
- 設定完成後機台需重新送電確保參數有正確寫入。



通訊參數設定

通訊格式 Rs-485

BaudRate : 38400

WordLength : 8

StopBits : 1

Parity : EVEN



■ Step2. 流量計顯示速率設定

- 在常態下按壓流量計按鈕“S”兩秒以上進入參數設定狀態。

- 運用上下箭頭按鈕選到F_05參數後，再點選S進入參數設定頁面。

- 點選  設定流量顯示設定。

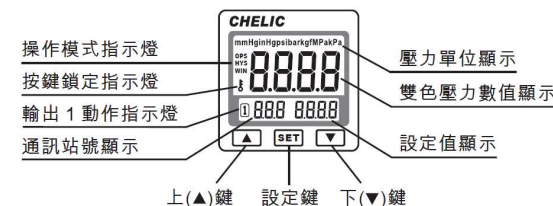
- 將數值改成  後，長按“S”按鈕確認。



- Step3. 流量計單位設定
- 在常態下按壓流量計按鈕“S”兩秒以上進入參數設定狀態。
- 運用上下箭頭按鈕選到 **F-06/Unit** 參數後，再點選S進入參數設定頁面。
- 流量單位L/min 壓力單位 psi。

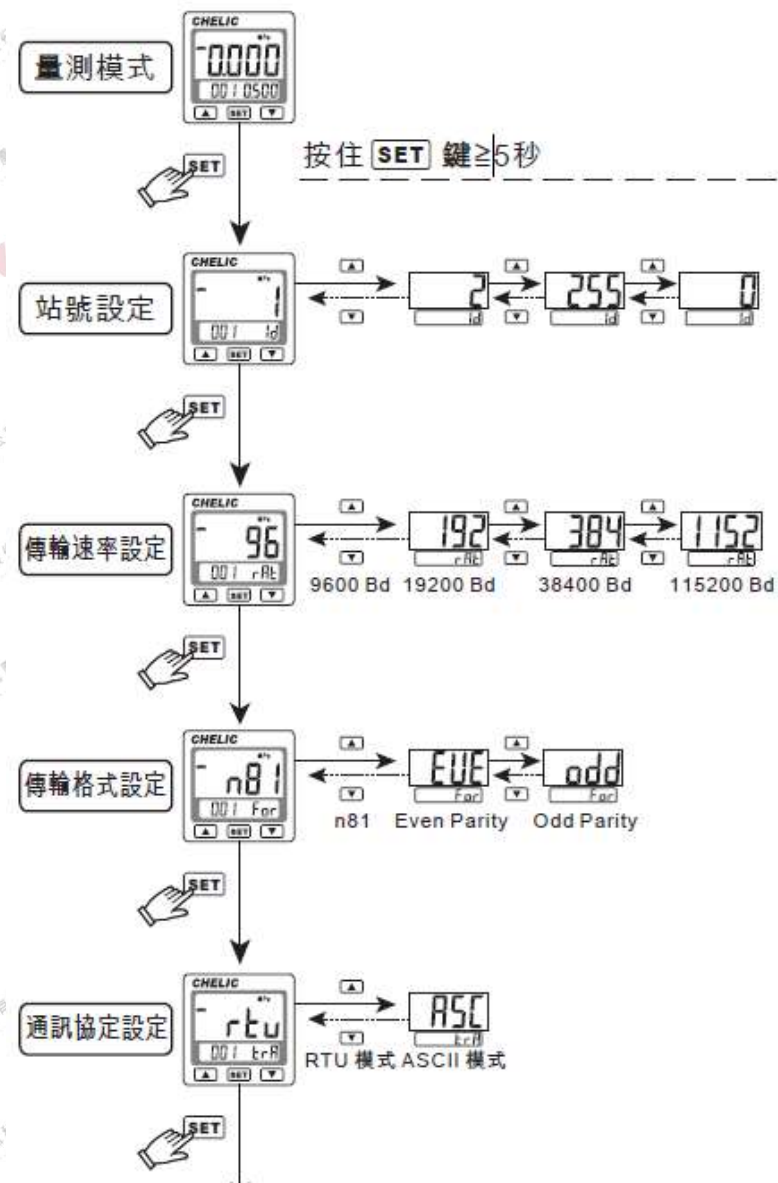


壓力計設定1



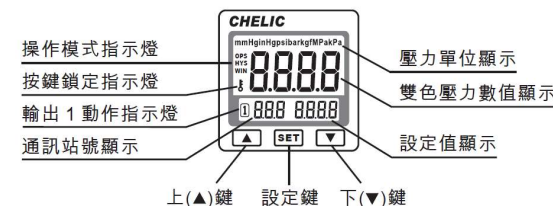
- Step1. Modbus通訊參數設定
- 在常態下按壓流量計按鈕"S"5秒以上進入進階參數設定狀態。
- 顯示設定為1000

通訊參數設定
通訊格式 Rs-485
BaudRate : 38400
WordLength : 8
StopBits : 1
Parity : ENEN





壓力計設定1-2



- Step1. Modbus通訊參數設定
- 在常態下按壓流量計按鈕“S”5 秒以上進入進階參數設定狀態。
- 顯示設定為1000

通訊參數設定

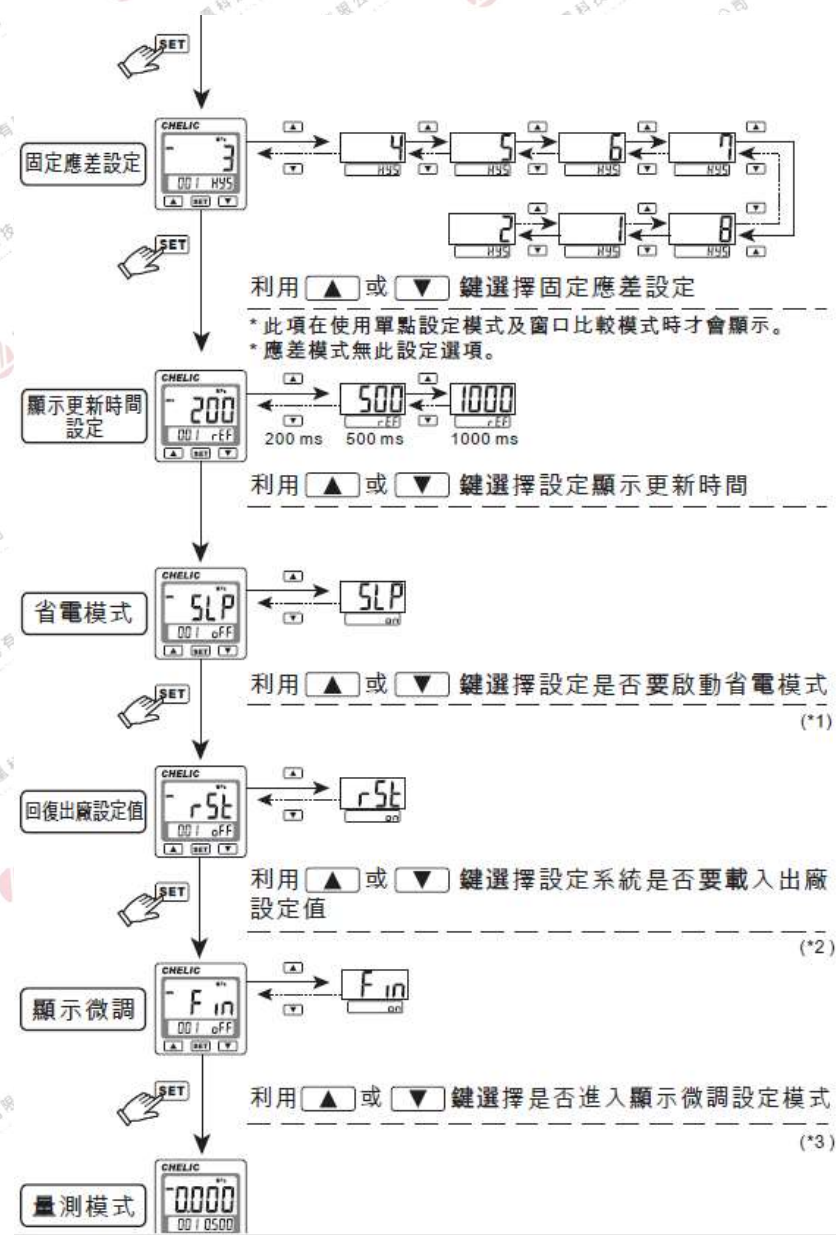
通訊格式 Rs-485

BaudRate : 38400

WordLength : 8

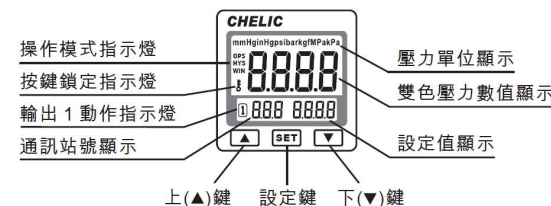
StopBits : 1

Parity : EVEN





壓力計設定2

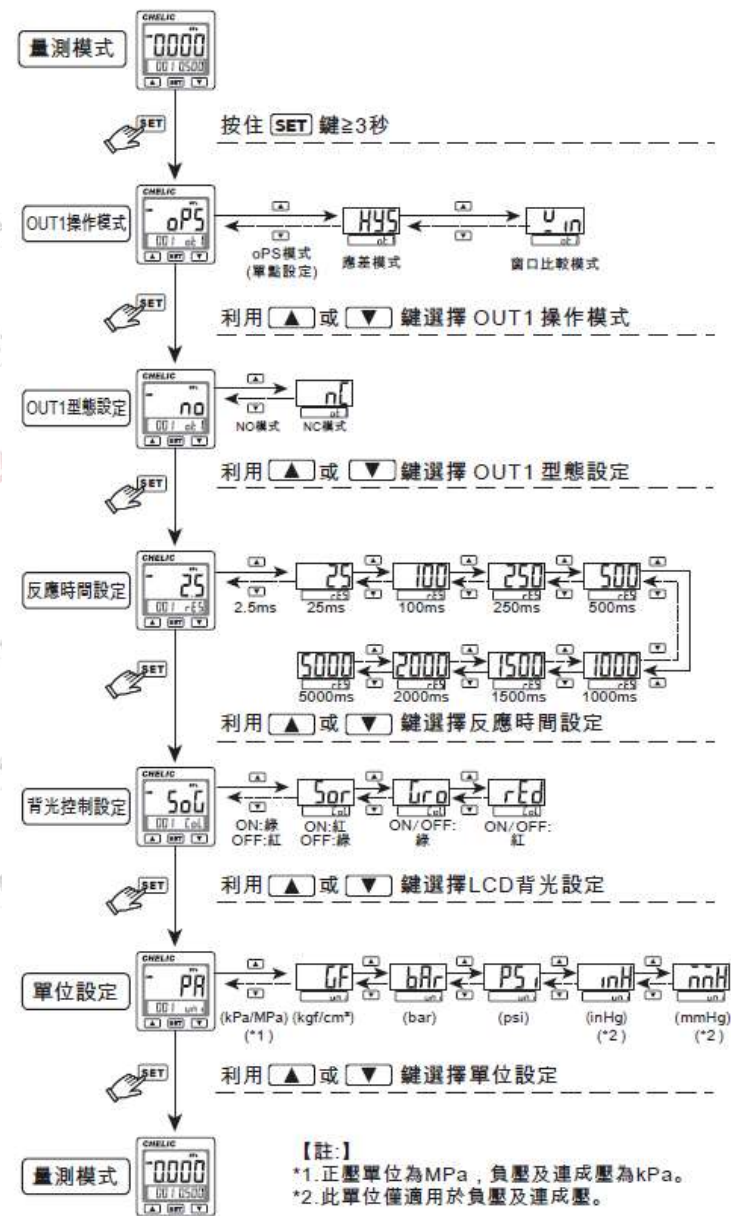


■ Step1. 基本參數設定

- 在常態下按壓流量計按鈕"S"3秒以上進入基本參數設定狀態。

- 反應時間設定1000

- 單位設定psi



【註:】

*1. 正壓單位為MPa, 負壓及連成壓為kPa。

*2. 此單位僅適用於負壓及連成壓。



聖凰科技股份有限公司
SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

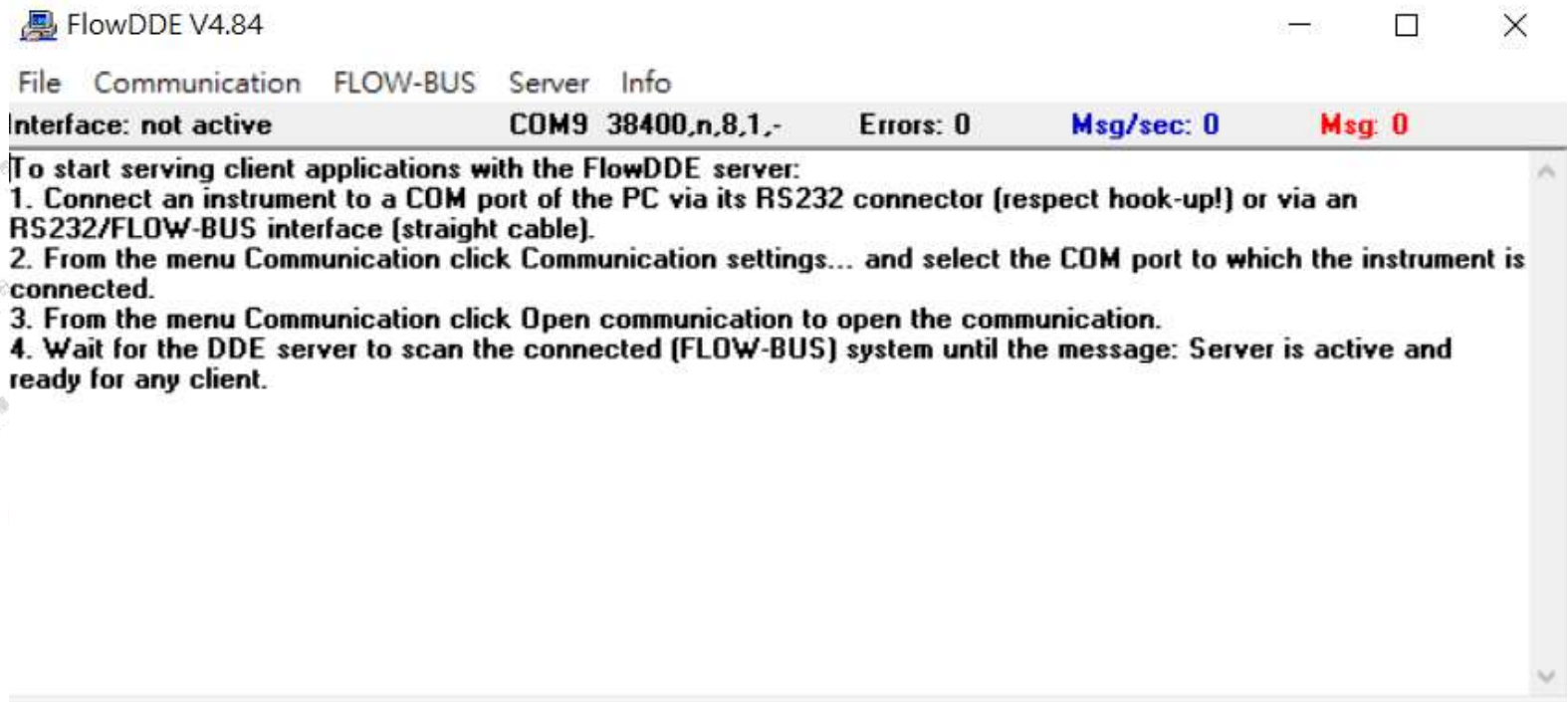
MFC 指撥開關確認

請確認使用的MFC廠牌，撥應到對應的腳位

DIP-Switch功能	
	
編號	數值與功能
1、2	00：預留 01：預留 10：預留 11：力積電
3、4	00：Bronkhorst 01：Festo 10：預留 11：預留
5	0：115200 (RS232) 1：9600 (RS232)
6	0：RS232 通訊 1：TCP 通訊

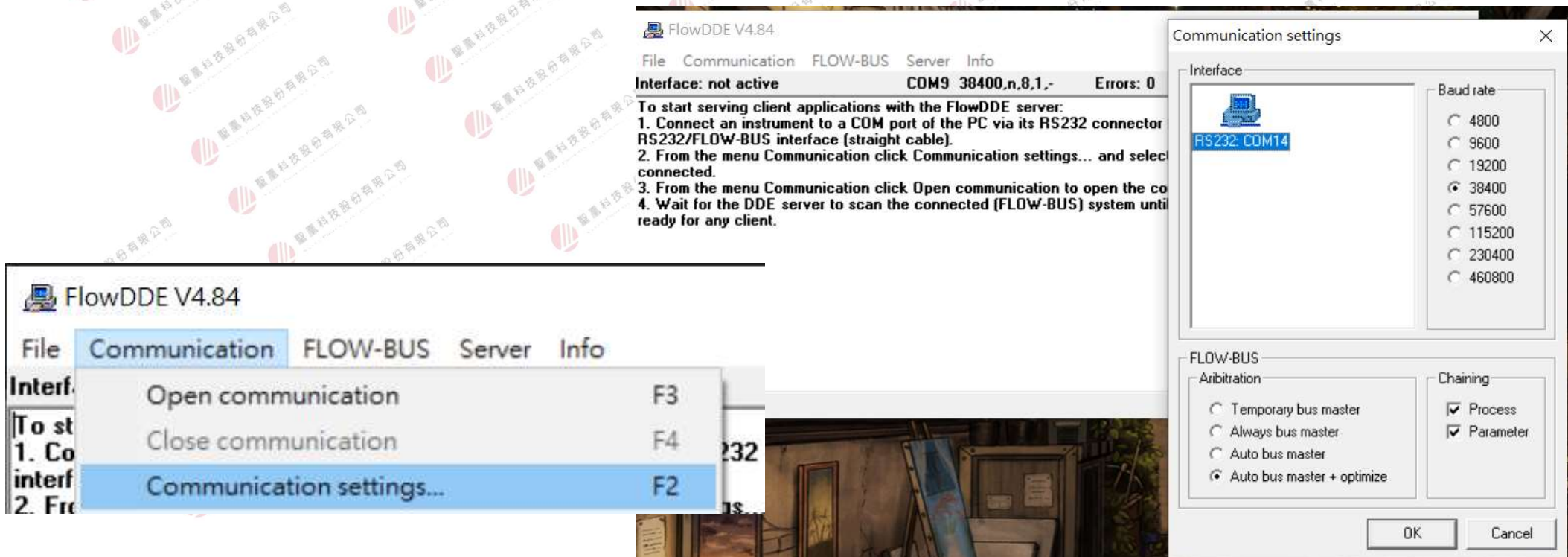


- MFC Modbus通訊參數設定
- STEP1. 打開Bronkhorst 軟體 FlowDDe



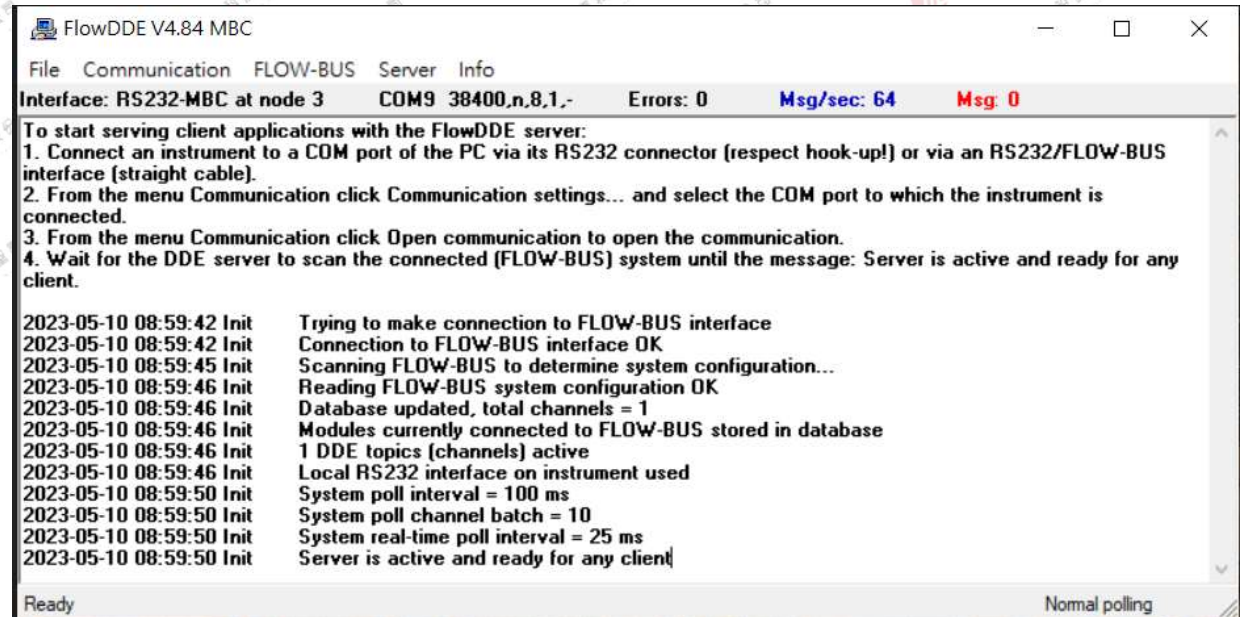
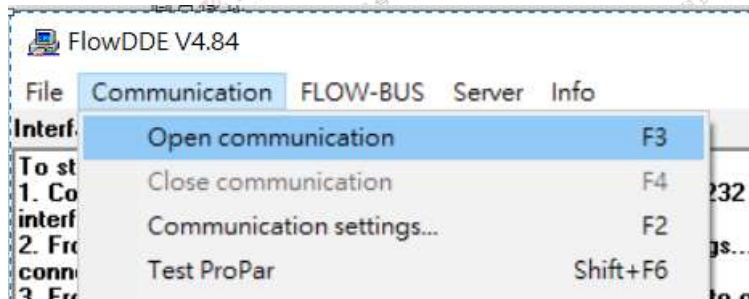


- MFC Modbus通訊參數設定
- STEP2. 點選Communication 頁簽內的Communication settings。點選連線Com 在點擊OK即可。





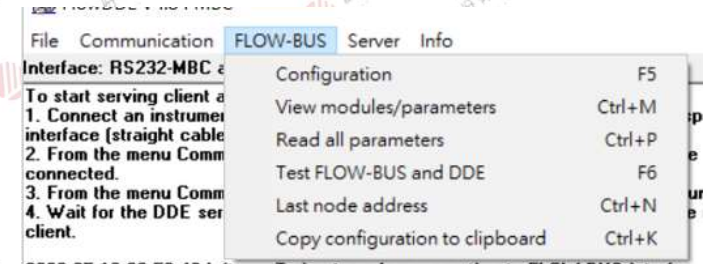
- MFC Modbus通訊參數設定
- STEP3. 點選Communication 頁簽內的Open Communication。開始進行連線，如果中途跳出彈跳視窗一律點選Yes即可。





■ MFC Modbus通訊參數設定

■ STEP4. 點選Flow-Bus業簽的Test Flow-BUS and DDE。進行通訊設定



Test form FlowDDE

Test FLOW-BUS

Channel:	Parameter:	F5	Read value:	Write value:	F6
Ch: 1, DMFC, node 3, process 1	81: Global modify	Read	1	15	Write
Ch: 1, DMFC, node 3, process 1	7: Initreset	Read	82	82	Write
Ch: 1, DMFC, node 3, process 1	86: IO status	Read	15	15	Write
Ch: 1, DMFC, node 3, process 1	199: Fieldbus1 address	Read	63	64	Write
Ch: 1, DMFC, node 3, process 1	201: Fieldbus1 baudrate	Read	38400	38400	Write
Ch: 1, DMFC, node 3, process 1	335: Fieldbus1 parity	Read	2	2	Write

Test DDE

Channel:	Parameter:	F7	Read value:	Write value:	F8
Ch: 1, DMFC, node 3, process 1	0: poll parameters	Read	0		Write

☐ Disable standard polling

Close

參數保護機制，要先設定成64才能寫入參數。
設定完後需要再設定回82

通訊參數設定
站別
通訊速率



- STEP1. 硬體裝置準備
- 準備一台永鴻PLC並將基本電與Rs 485接腳配置完成，
- 公頭母針 Pin1 Pin2 Pin3 Pin4
- P24 InID+ InID- ND0
- 從網路撈取PLC程式，將程式安裝置PLC內。



- STEP2. 連線 FESTO
- FESTO所有出廠狀態接為19200. N .8 .1 ， 站號為1。
- 若無法連線請確認對應的通訊設定與站號設定是否設定正確



站號設定區域

The screenshot shows the 'ModBus Master' software interface. The left sidebar contains a tree view with the following items: RS232 (B1-14M), 系統組態, 階梯圖, 表格編輯, 文字編輯表格, 通訊命令表格, 伺服參數表格, 伺服命令表格, 泛用通訊表格, 暫存器表格, ModBus Master (highlighted with an orange box), Table1, 註解, 元件狀態, StatusPage0, and IO編號配置狀態. The main window displays the 'Table1' configuration table. The 'Slave Station' column is highlighted with an orange box. An arrow points from the 'ModBus Master' entry in the sidebar to the 'Table1' window.

筆數	命令	僕站	主站資料	僕站資料	長度	
0	讀取(Read)	1	D30	<>	404015	1
1	寫入(write)	1	D100	>>	407001	1
2	讀取(Read)	1	D102	<>	407001	1
3	讀取(Read)	1	D103	<>	404018	1
4	寫入(write)	1	D104	>>	404089	1
5	讀取(Read)	1	D105	<>	404089	1
6	寫入(write)	1	D110	>>	400402	1
7	寫入(write)	1	D402	>>	402038	1
8	寫入(write)	1	D500	>>	401501	1
9	讀取(Read)	1	D502	<>	401501	1
10	寫入(write)	1	D503	>>	401503	2
11	讀取(Read)	1	D505	<>	401503	2
12	讀取(Read)	1	D507	<>	401505	2
13	寫入(write)	1	D600	>>	404088	1
14	讀取(Read)	1	D601	<>	404088	1
15	寫入(write)	1	D602	>>	404019	1
16	讀取(Read)	1	D603	<>	404019	1
17	寫入(write)	1	D520	>>	401502	1
18	讀取(Read)	1	D521	<>	401502	1
19	寫入(write)	1	D2000	>>	401201	1
20	讀取(Read)	1	D2001	<>	401201	1
21	寫入(write)	1	D2002	>>	401202	1
22	讀取(Read)	1	D2003	<>	401202	1
23	寫入(write)	1	D2004	>>	401203	1
24	讀取(Read)	1	D2005	<>	401203	1
25	寫入(write)	1	D2009	>>	401204	1
26	讀取(Read)	1	D2010	<>	401204	1

設定: 動態配置[3072]字組 資料長度: 192 字組 配置位置: R5000-R5191

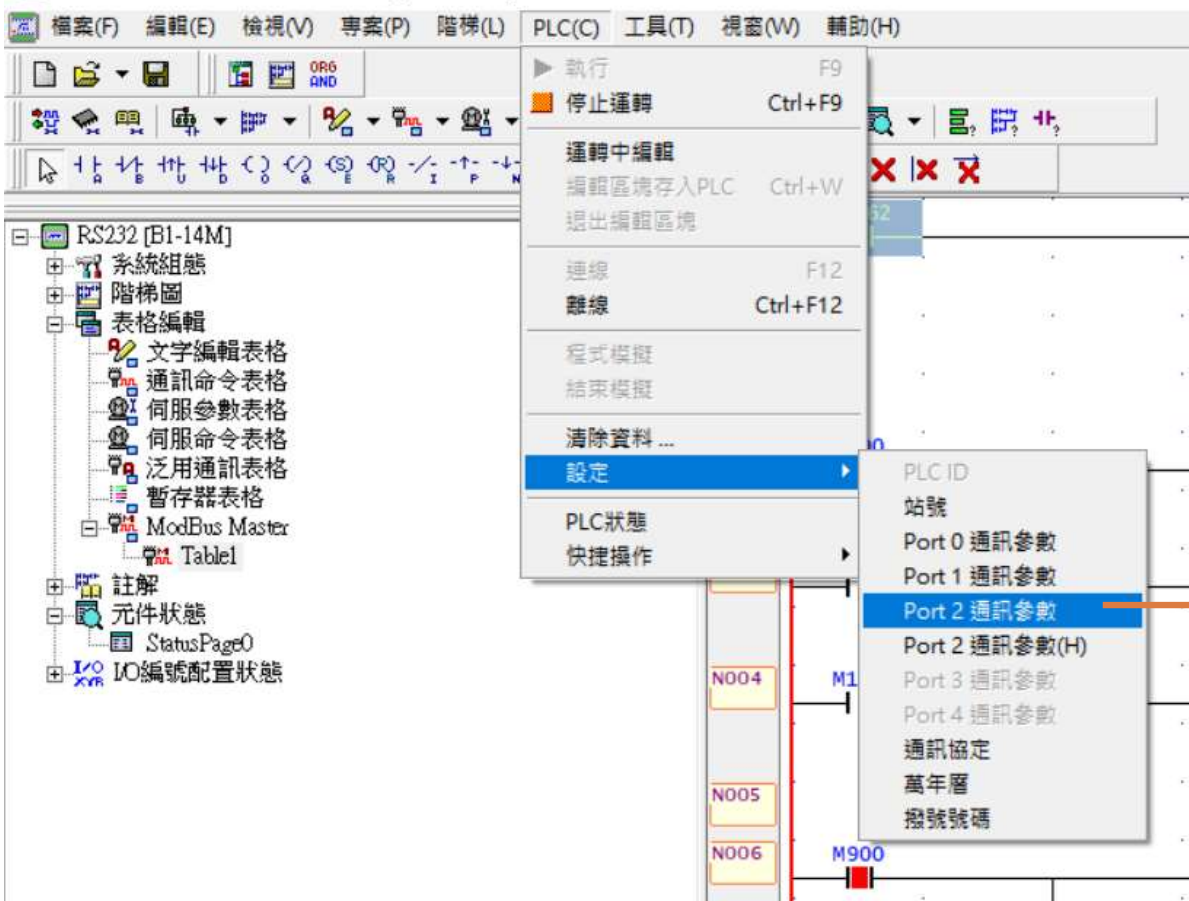
新增 插入 編輯 刪除 上移 下移

確定 取消



通訊設定區域(請確認你的Rs485通訊Port為Port幾)

WinProLadder [SPTI_VEMD testing_MFC200.pdw] - [階梯圖 - 主單元一]



通訊參數設定 - Port2

通訊參數設定 - Port2

通訊速率: 19200
同位檢查: 無
資料位元數: 8個位元
停止位元數: 1個位元

☐ 本埠用於程式編輯,請同步變更PC通訊參數

延遲回應時間: 3 ms
傳送延遲時間: 0 x10ms
接收異常偵測時間: 50 x10ms

☐ 外部通訊命令格式不檢查站號

通訊協定: ModBus RTU(Slave)

確定 取消



- **STEP3.** 判斷是否連線成功，開啟監控頁面直接修改D103值。如果成功幾秒內，他應該會自動跳回未修改的數值(正負誤差2內)
- 如果還是無法成功請確認上述所有通訊設定。

RS232 [B1-14M]

系統組態
階梯圖
表格編輯
文字編輯表格
通訊命令表格
伺服參數表格
伺服命令表格
泛用通訊表格
暫存器表格
ModBus Master
Table1

註解
元件狀態
StatusPage0
IO編號配置狀態

狀態輸入頁

編號	狀態	資料	編號	狀態	資料	編號	狀態	資料	編號	狀態	資料
D10	十進制	0	D100	十進制(正數)	0	D600	十進制	100	D498	十六進制	FFF2H
D11	十進制	0	D102	十進制(正數)	0	D601	十進制	100	D499	十進制	-153
D12	十進制	0	D103	十進制	30	D602	十進制	200	D500	十進制	0
D500	十進制	0	D104	十進制	1	D603	十進制	200	D501	十進制	0
D502	十進制	0	D105	十進制	1				D502	十進制	0
D503	十進制	-14							D503	十進制	-14
D504	十進制	-153	D110	十進制	1	D2000	十進制	2	D504	十進制	-153
D505	十進制	-14				D2001	十進制	2	D505	十進制	-14
D506	十進制	-153				D2002	十進制	1	D506	十進制	-153
D507	十進制	13				D2003	十進制	1	D507	十進制	13
D508	十進制	152				D2004	十進制	0	D508	十進制	152
						D2005	十進制	0			
D520	十進制	0				D2006	十進制	0			
D521	十進制	1				D2007	十進制	0			
						D2008	十進制	0			
M900	致能	ON				D2009	十進制	61			
						D2010	十進制	61			

StatusPage0



- STEP3. 開啟FESTO調整權限
- 1. 對M900設定為On狀態，等待7-10s。確認D521為1後再將M900關閉為Off。
- 如果D521一值無法為1，請將MFC與PLC整個重新送電在重試一次。

狀態輸入頁

編號	狀態	資料	編號	狀態	資料	編號	狀態	資料	編號	狀態	資料
D10	十進制	0	D100	十進制(正數)	0	D600	十進制	100	D498	十六進制	FFF2H
D11	十進制	0	D102	十進制(正數)	0	D601	十進制	100	D499	十進制	-153
D12	十進制	0	D103	十進制	30	D602	十進制	200	D500	十進制	0
D500	十進制	0	D104	十進制	1	D603	十進制	200	D501	十進制	0
D502	十進制	0	D105	十進制	1				D502	十進制	0
D503	十進制	-14				D2000	十進制	2	D503	十進制	-14
D504	十進制	-153	D110	十進制	1	D2001	十進制	2	D504	十進制	-153
D505	十進制	-14				D2002	十進制	1	D505	十進制	-14
D506	十進制	-153				D2003	十進制	1	D506	十進制	-153
D507	十進制	13				D2004	十進制	0	D507	十進制	13
D508	十進制	152				D2005	十進制	0	D508	十進制	152
D520	十進制	0				D2006	十進制	0			
D521	十進制	1				D2007	十進制	0			
M900	致能	ON				D2008	十進制	0			
						D2009	十進制	61			
						D2010	十進制	61			



- STEP4. 修改FESTO參數內容
- D521成功為1後，即可開始改通訊參數。
- 請將D100、D102分別設定為 100與200。
D2000設定為2、D2002設定為1、D2004設定為0、D2009請依據各Port站別號設定。
都完成後再將D110設定為1(如果一開始就為1請先將他歸0再切至1一次)

The screenshot shows the 'Status Input Page' (狀態輸入頁) in the RS232 [B1-14M] configuration software. The table lists various digital inputs (D10, D11, D12, D500, D502, D503, D504, D505, D506, D507, D508, D520, D521, M900) and their current status and data. A red box highlights the parameters D100, D102, D2000, D2002, D2004, and D2009, which are the focus of the configuration steps.

編號	狀態	資料	編號	狀態	資料	編號	狀態	資料	編號	狀態	資料
D10	十進制	0	D100	十進制(正數)	0	D600	十進制	100	D498	十六進制	FFF2H
D11	十進制	0	D102	十進制(正數)	0	D601	十進制	100	D499	十進制	-153
D12	十進制	0	D103	十進制	30	D602	十進制	200	D500	十進制	0
						D603	十進制	200	D501	十進制	0
D500	十進制	0	D104	十進制	1				D502	十進制	0
D502	十進制	0	D105	十進制	1	D2000	十進制	2	D503	十進制	-14
D503	十進制	-14				D2001	十進制	2	D504	十進制	-153
D504	十進制	-153	D110	十進制	1	D2002	十進制	1	D505	十進制	-14
D505	十進制	-14				D2003	十進制	1	D506	十進制	-153
D506	十進制	-153				D2004	十進制	0	D507	十進制	13
D507	十進制	13				D2005	十進制	0	D508	十進制	152
D508	十進制	152				D2006	十進制	0			
						D2007	十進制	0			
D520	十進制	0				D2008	十進制	0			
D521	十進制	1				D2009	十進制	61			
M900	致能	ON				D2010	十進制	61			



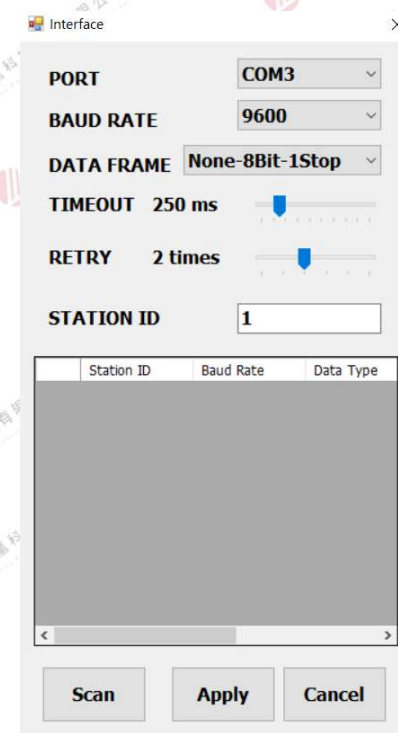
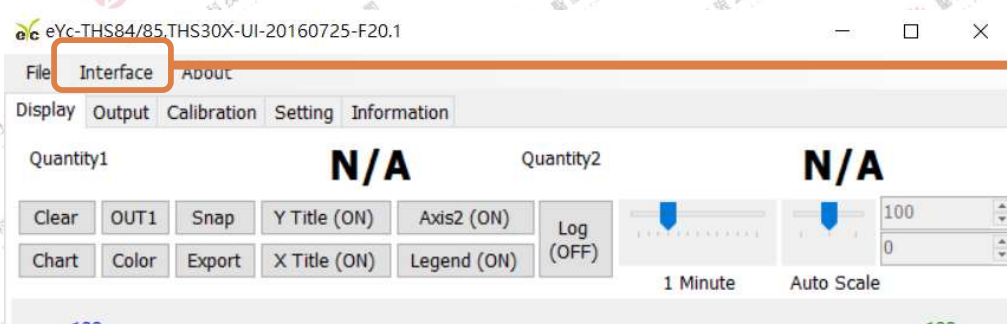
- STEP5. 設定完成後，請重新送電。FESTO才會重新設定站別號。
- 並請確認通訊與參數是否修改成功。
- 如果不知道FESTO 設定通訊為多少，可以進行初始化作業。
- 將電源關閉確保FESTO斷電後，用小十字插入Edit小孔，壓緊後送電。
- 送電過5s後再放開，然後再重新送電一次即可恢復初始化。
(初始化後須把所有參數重新設定一次)





溼度計設定1

- Step1. 運用Rs 485與溼度計進行連線。
- 開啟溼度計程式，點選Interface表單->Config
- 跳出通訊設定頁面後，依據連接Com點進行連接，通訊參數初始為9600.n.8.1，Station ID(站別)1
後續有修正須依據修正參數進行設定。





溼度計設定2

- Step2. 依據出機的業主以及廠區輸入相關濕度校正參數，校正參數表依據RD於網路提供的最新版本為主。

路徑：

\\192.168.1.98\專案資料\設備參數 區

版次	參數表								使用客戶											
	設定項目	原廠設定值 設定方式	必要參數1	必要參數2	必要參數3	必要參數4	必要參數5	必要參數6												
V1.02 高低濕	目前偵測值 (Hunit%)	當 原廠參數 偵測值或顯示值其中一個在設定參數範圍內時，移除該 原廠參數 。其他保留	45	25	20	8	3	-2	南亞	TSMC-F18	TSMC-F15A	TSMC-F15E	村田	大福	福懋	PSMC	美光日本 (F15)			
	目前顯示值 (Hstd%)		45	40	30	3.5	0.5	0.5												
V3.03 低濕	目前偵測值 (Hunit%)	當 原廠參數 偵測值或顯示值其中一個在設定參數範圍內時，移除該 原廠參數 。其他保留	8	3	-2				TSMC-F12B	TSMC-F14A	TSMC-F14B	TSMC-F16	SYZ (其他)	華邦	其他	日月光	大陸 (聖育澤)	UMC-聯華電子	美光后里 (F16)	美光林口 (F11)
	目前顯示值 (Hstd%)		3.5	0.3	0.3															

eYc-THS84/85,THS30X-UI-20160725-F20.1 Station 1*

File Interface About
Display Output Calibration Setting Information

Temperature

UPPER POINT

LOWER POINT

OFFSET POINT

RECALL FACTORY CALIB

	Tunit [°C]	Tstd [°C]
▶		

WRITE

READ

CLEAR

RECALL

Relative Humidity

UPPER POINT

LOWER POINT

OFFSET POINT

RECALL FACTORY CALIB

	Hunit [%]	Hstd [%]
▶	61.2635	60.05
	80.6472	80
	45	45
	25	40
	20	30
	8	3.5
	3	0.5
	-2	0.5

WRITE

READ

CLEAR

RECALL

Open Port, Read successful



- Step3.設定Modbus相關通訊設定參數(會牽扯到下次連現實的通訊參數，請多注意。)，點選Setting 進入設定頁面。
- 設定參數請參閱下列內容，或參閱**Modbus**元件表
- **Station ID (站號):**依據**Port Number**設定
- **Baud Rate (通訊):38400**
- **Data Frame : E-8-1**
- **Response Time : 5**
- 參數設定完成後點選**Apply**
- 點選**Apply**後需重新連線
連線設定須依據剛剛通訊參數設定輸入

Station 41*

File Interface About

Display Output Calibration **Setting** Information

Environment

Air Pressure (mBar) 1013.25

Modbus Protocol

Station ID 41

Baud Rate 38400

Data Frame None-8Bit-1Stop

Response Time (ms) 5

Temperature Unit

☒ °C

☐ °F

Test Count: Write Error: Read Error: Data Error:

Echo Test (OFF) Reset Counter

Apply Read

Read OUT1 Config, Read successful



比例調壓閥設定1

Step1. 比例調壓閥密碼解鎖方式修改比例調壓閥單位 (Bar ->Psi)

- 比例調壓閥進行參數設定頁面前都需要輸入密碼才可進入。
- 密碼輸入方式為：
- 按壓面板上**Edit**按鈕**2**下，當螢幕顯示為  等待**2**秒左右，螢幕會進入數值數入畫面(閃爍)。
- 按壓上下箭頭，將數值輸入**1**後再按壓**Edit**鈕一次進入參數設定畫面。





比例調壓閥設定2

Step2. 修改比例調壓閥單位 (Bar -> Psi)

- 進入參數頁面後，按  到  頁面。
- 按壓Edit 進入設定，運用   將Bar選為Psi後再按壓Edit即設定完成。
- 設定完成後，請斷電重啟後再次進入參數頁面確認參數是否有正確寫入。
- ◎斷電重啟請關閉設備電源開關，不要於送電時插拔比例調壓閥接頭。





比例調壓閥設定3

Step3. 修改比例調壓閥通訊1

- 進入參數頁面後，按  到  頁面。
- 按壓 **Edit** 進入設定，運用   挑選到各Port站別數字，挑選完成後再按壓一次 **Edit**。
- 設定完成後，請斷電重啟後再次進入參數頁面確認參數是否有正確寫入。
- ◎斷電重啟請關閉設備電源開關，不要於送電時插拔比例調壓閥接頭。





比例調壓閥設定4

Step4.修改比例調壓閥通訊2

- 進入參數頁面後，按  到  頁面。
- 按壓Edit 進入設定，運用   挑選到38.4後在按壓Edit及輸入完成。
- 設定完成後，請斷電重啟後再次進入參數頁面確認參數是否有正確寫入。
- ◎斷電重啟請關閉設備電源開關，不要於送電時插拔比例調壓閥接頭。





比例調壓閥設定5

Step5.修改比例調壓閥通訊3

- 進入參數頁面後，按  到  頁面。
- 按壓Edit 進入設定，運用   挑選到E後在按壓Edit及輸入完成。
- 設定完成後，請斷電重啟後再次進入參數頁面確認參數是否有正確寫入。
- ◎斷電重啟請關閉設備電源開關，不要於送電時插拔比例調壓閥接頭。





比例調壓閥設定6

Step6.修改比例調壓閥通訊4

- 進入參數頁面後，按  到 **5.P** 頁面。
- 按壓**Edit** 進入設定，運用   挑選到**1**後在按壓**Edit**及輸入完成。
- 設定完成後，請斷電重啟後再次進入參數頁面確認參數是否有正確寫入。
- ◎斷電重啟請關閉設備電源開關，不要於送電時插拔比例調壓閥接頭。

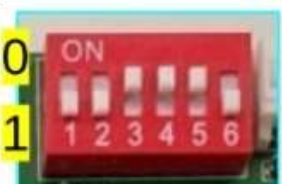


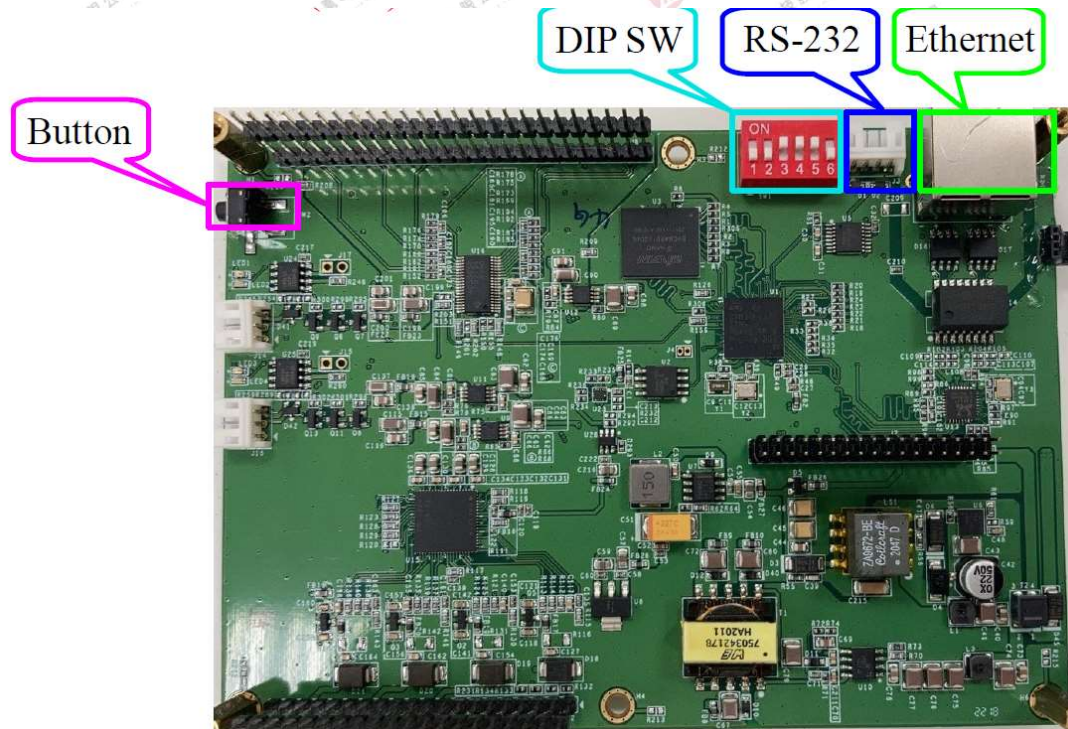


- 1.將比例調壓閥設定為**80psi**後，進行抽氣作業。(使用**Auto Purge**來進行調整)
 - 2.調整抽氣端調節閥(**0.3mpa**)，比對流量計數值旋轉調節閥，將流量設定為**3.3 L/min**。
。調整完成後請反覆充氣**3~5**次確認流量是否正確及穩定。
- 請在有**FOUP**狀態下完成上述調整，避免放上**FOUP**後有些微誤差。



- 通訊連線設定 **TCP/IP**
- 使用TCP/IP通訊，請先將下板 指撥開關6 切換至1位 (Rs232->TCP/IP)。
- PCB初始通訊為 192.168.1.30，如需修正PCB IP 需先用網路線將PCB與電腦連線後才可更改。
- 如果IP異常或忘記當初改的IP位址，可按壓Button 3秒以上，PCB會自動進行初始化動作將IP復原為初始狀態192.168.1.30。

DIP-Switch功能	
	
編號	數值與功能
1、2	00：預留
	01：預留
	10：預留
	11：力積電
3、4	00：Bronkhorst
	01：Festo
	10：預留
	11：預留
5	0：115200 (RS232) 1：9600 (RS232)
6	0：RS232 通訊 1：TCP 通訊





■ 修改PCB IP方法1

- 請先確認PCB 與 電腦(網路線)連接與 PCB 下指撥開關 DIP SW功能切換至定位。
- 將電腦網卡網域設定與PCB 網域相同，設定完成後可以先使用電腦命令提示字元執行ping指令測試連線狀況，確認PCB與電腦網域在同網域中。

The screenshot shows two windows side-by-side. The left window is a Command Prompt titled 'C:\WINDOWS\system32\CMD.exe' showing the execution of a ping command to 192.168.1.30. The output shows four successful replies with 32 bytes of data, response times less than 1ms, and TTL=255. The right window is the 'Network Connections' dialog box for '網際網路通訊協定第 4 版 (TCP/IPv4) - 內容'. It is set to '使用下列的 IP 位址(S)' (Use the following IP address) with the IP address '192.168.1.50' and subnet mask '255.255.255.0'. The '預設閘道(D):' (Default gateway) is set to '.'. The 'DNS 伺服器位址(E)' (DNS server address) is set to '.'. The '結束時確認設定(L)' (Show advanced settings) checkbox is checked. The '進階(M)...' (Advanced...) button is visible at the bottom right.

```
Microsoft Windows [版本 10.0.19044.1889]
(c) Microsoft Corporation. 著作權所有，並保留一切權利。

C:\Users\MP_User>ping 192.168.1.30

Ping 192.168.1.30 (使用 32 位元組的資料):
回覆自 192.168.1.30: 位元組=32 時間=1ms TTL=255
回覆自 192.168.1.30: 位元組=32 時間<1ms TTL=255
回覆自 192.168.1.30: 位元組=32 時間<1ms TTL=255
回覆自 192.168.1.30: 位元組=32 時間<1ms TTL=255

192.168.1.30 的 Ping 統計資料:
    封包: 已傳送 = 4, 已收到 = 4, 已遺失 = 0 (0% 遺失),
    大約的來回時間 (毫秒):
        最小值 = 0ms, 最大值 = 1ms, 平均 = 0ms

C:\Users\MP_User>
```

網際網路通訊協定第 4 版 (TCP/IPv4) - 內容

一般

如果您的網路支援這項功能，您可以取得自動指派 IP 位址。否則，您必須詢問網路系統管理員正確的 IP 設定。

☐ 自動取得 IP 位址(O)

☒ 使用下列的 IP 位址(S):

IP 位址(I): 192 . 168 . 1 . 50

子網路遮罩(U): 255 . 255 . 255 . 0

預設閘道(D): . . .

☐ 自動取得 DNS 伺服器位址(B)

☒ 使用下列的 DNS 伺服器位址(E):

慣用 DNS 伺服器(P): . . .

其他 DNS 伺服器(A): . . .

☒ 結束時確認設定(L)

進階(M)...

確定 取消



- **修改PCB IP方法2**
- 確認在同網域狀態下，打開瀏覽器。
- 輸入PCB IP位址(初始為192.168.1.30)，即可登入PCB網域設定頁面。





- 修改**PCB IP**方法3
- 點選Network 開始設定相關IP位址。
- 設定完成後點選 **SAVE** 即可。

The screenshot shows a web browser window with the title 'LoadPort Web Server'. The address bar shows '192.168.1.30/IP_SETTING.shtml'. The page has a navigation bar with 'Home' and 'NetWork' tabs. The 'NetWork' tab is active, displaying the following fields:

- Local IP: 192 . 168 . 1 . 30
- Mask: 255 . 255 . 255 . 0
- Gateway IP: 192 . 168 . 1 . 1
- Socket Server Port: 12345
- Save button



N2P設定

將N2P內部通訊 IP 設定為 PCB上的IP 及相關設定 輸入進去。

```
N2P - 記事本
檔案(F) 編輯(E) 格式(O) 檢視(V) 說明(H)
</NVTree>

</NVTree>

<!-- not in use,
<NVTree name="GEMUnitSetting">
  <NV name="Type" value="Allegro.N2P.N2PAddOnGEM" />
</NVTree-->

<NV name="PortLayout" value="1234" />

<!--by equipment -->
<NV name="PLCCount" value="1" desc="total PLC count" />
<NV name="PortCount" value="4" desc="total Port count" />

</NVTree>

<NVTree name="N2P.PLC1">
  <NV name="PortSettings" value="Type=TCP;IsActive=true;IpEndPoint=192.168.1.30:12345;T1=0.5;T5=3" />

  <!--<NV name="COMPortSetting" value="COM1,9600,n,8,1" />-->
  <NV name="LinkTimeout" value="10" desc="link timeout[5~20, default= 10, seconds]/>
  <NV name="CmdDelayTime" value="0.2" desc="delay time for sending next command seconds [0~0.5, default=0.2, seconds]" />
  <NV name="CmdReplyTimeout" value="2" desc="plc command reply timeout [0.5~, default=1, seconds]" />

</NVTree>

<NVTree name="N2P.PLC2">
  <NV name="COMPortSetting" value="COM2,9600,n,8,1" />
  <NV name="LinkTimeout" value="10" desc="link timeout[5~20, default= 10, seconds]/>
  <NV name="CmdDelayTime" value="0.2" desc="delay time for sending next command seconds [0~0.5, default=0.2, seconds]" />
  <NV name="CmdReplyTimeout" value="5" desc="plc command reply timeout [0.5~, default=1, seconds]" />

</NVTree>

<NVTree name="N2P.PLC3">
  <NV name="COMPortSetting" value="COM1,9600,n,8,1" />
  <NV name="LinkTimeout" value="10" desc="link timeout[5~20, default= 10, seconds]/>

Windows (CRLF) 第 88 列, 第 18 行 100%
```



- 比例調壓閥壓力設定
- 於參數頁面中，填入相關數值並**SET**。
- 當機台在**Purge**時，比例調壓閥開始做動將壓力調整到設定值。
- 機台停止**Purge**時，比例調壓閥關閉，壓力下降至0。

Parameter value settings

Param	Spec	Value	New Value	Update
HighFlowModeFlowUSL	0 <= value <= 200	0		set
HighFlowModeFlowLSL	0 <= value <= 200	0		set
HighFlowModePressureUSL	0 <= value < 990	0		set
HighFlowModePressureLSL	0 <= value < 990	1		set
LowFlowModeFlowUSL	0 <= value <= 200	0		set
LowFlowModeFlowLSL	0 <= value <= 200	0		set
LowFlowModePressureUSL	0 <= value < 990	0		set
LowFlowModePressureLSL	0 <= value < 990	0		set
PressureRegulatorPressureUSL	0 <= value < 1450	0		set
PressureRegulatorPressureLSL	0 <= value < 1450	0		set
OutletFlowUSL	0 <= value < 990	0		set
OutletFlowLSL	0 <= value < 990	0		set
PressureRegulatorPressure	0 <= value < 1450	800		set
IdlePurgeTime	0 <= value <= 60	30		set
HighFlowrate	10 <= value <= 200	10		set
LowFlowrate	10 <= value <= 200	10		set



- Idle Purge Time 設定
- 於參數頁面中，填入相關數值並SET。
- 當機台在無Alarm、Purge且FOUP沒在LP盤上時，當時間到達會進行10秒的 Idle Purge動作。

Parameter value settings

Param	Spec	Value	New Value	Update
HighFlowModeFlowUSL	0 <= value <= 200	0		set
HighFlowModeFlowLSL	0 <= value <= 200	0		set
HighFlowModePressureUSL	0 <= value < 990	0		set
HighFlowModePressureLSL	0 <= value < 990	1		set
LowFlowModeFlowUSL	0 <= value <= 200	0		set
LowFlowModeFlowLSL	0 <= value <= 200	0		set
LowFlowModePressureUSL	0 <= value < 990	0		set
LowFlowModePressureLSL	0 <= value < 990	0		set
PressureRegulatorPressureUSL	0 <= value < 1450	0		set
PressureRegulatorPressureLSL	0 <= value < 1450	0		set
OutletFlowUSL	0 <= value < 990	0		set
OutletFlowLSL	0 <= value < 990	0		set
PressureRegulatorPressure	0 <= value < 1450	800		set
IdlePurge Time	0 <= value <= 60	30		set
HighFlowrate	10 <= value <= 200	10		set
LowFlowrate	10 <= value <= 200	10		set



- Purge Hi & Low流量設定
- 於參數頁面中，填入相關數值並SET。

Parameter value settings

Param	Spec	Value	New Value	Update
HighFlowModeFlowUSL	0 <= value <= 200	0		set
HighFlowModeFlowLSL	0 <= value <= 200	0		set
HighFlowModePressureUSL	0 <= value < 990	0		set
HighFlowModePressureLSL	0 <= value < 990	1		set
LowFlowModeFlowUSL	0 <= value <= 200	0		set
LowFlowModeFlowLSL	0 <= value <= 200	0		set
LowFlowModePressureUSL	0 <= value < 990	0		set
LowFlowModePressureLSL	0 <= value < 990	0		set
PressureRegulatorPressureUSL	0 <= value < 1450	0		set
PressureRegulatorPressureLSL	0 <= value < 1450	0		set
OutletFlowUSL	0 <= value < 990	0		set
OutletFlowLSL	0 <= value < 990	0		set
PressureRegulatorPressure	0 <= value < 1450	800		set
IdlePurge Time	0 <= value <= 60	30		set
HighFlowrate	10 <= value <= 200	10		set
LowFlowrate	10 <= value <= 200	10		set



- Alarm測試
- 於GUI頁面上設定相關參數，並進行Alarm測試。(參數若設定為0，則Bypass該Alarm。)
- Alarm測試方法為，當N2機台開始Purge後30秒進行判斷壓力流量數值是否在範圍內，若高於或低於發出對應Alarm Code與Alarm 訊息。
- HIGH Flow Mode flow USL 大流量模式流量上限(USL=Upper Spec Limit)
- HIGH Flow Mode flow LSL 大流量模式流量下限(LSL=Lower Spec Limit)
- HIGH Flow Mode flow Pressure USL 大流量模式壓力上限
- HIGH Flow Mode flow Pressure LSL 大流量模式壓力下限
- Low Flow Mode flow USL小流量模式流量上限
- Low Flow Mode flow LSL小流量模式流量下限
- Low Flow Mode flow Pressure USL小流量模式壓力上限
- Low Flow Mode flow Pressure LSL小流量模式壓力下限
- Pressure Regulating Valve Pressure USL 比例調壓閥壓力上限
- Pressure Regulating Valve Pressure LSL 比例調壓閥壓力下限
- Outlet Flow USL抽氣流量上限
- Outlet Flow LSL 抽氣流量下限



- SEMI Auto Purge 模式測試
- 大小流量充氣切換測試：
- 將FOUP門打開並放置LP盤上，FOUP放上LP盤後即立刻充氣。
- a. 按壓Door Open sensor確認大小流量是否正常切換。
- b. 確認流量切換後是否穩定且抽氣與充氣流量數值有無跑掉，如有誤差請修正。
- c. 反覆切換5次，每2分鐘進行切換確認抽氣與充氣數值穩定度。
- d. 拿走FOUP後是否，Purge動作是否停止。



- Auto Purge 模式測試
- 小流量充氣測試:
 - 將FOUP放置LP盤上進行 Low Flow Purge 測試 (抽氣3.3L/min 充氣40L/min)，記錄每一分鐘濕度數值(手持式與無顯示溼度計)。當十分鐘後濕度是否低於1%，如沒有請確認相關氣路是否有漏氣現象發生或FOUP沒放置好。
 - 測試前請先確認初始濕度為**40~50%**。
- 大流量充氣測試:
 - 將FOUP門打開，放置LP盤上High Flow Purge 測試 (抽氣3.3L/min 充氣160L/min)，噴氣3分鐘確認數值流量是否有跳動現象，如有跳動請在調整相關調節閥。



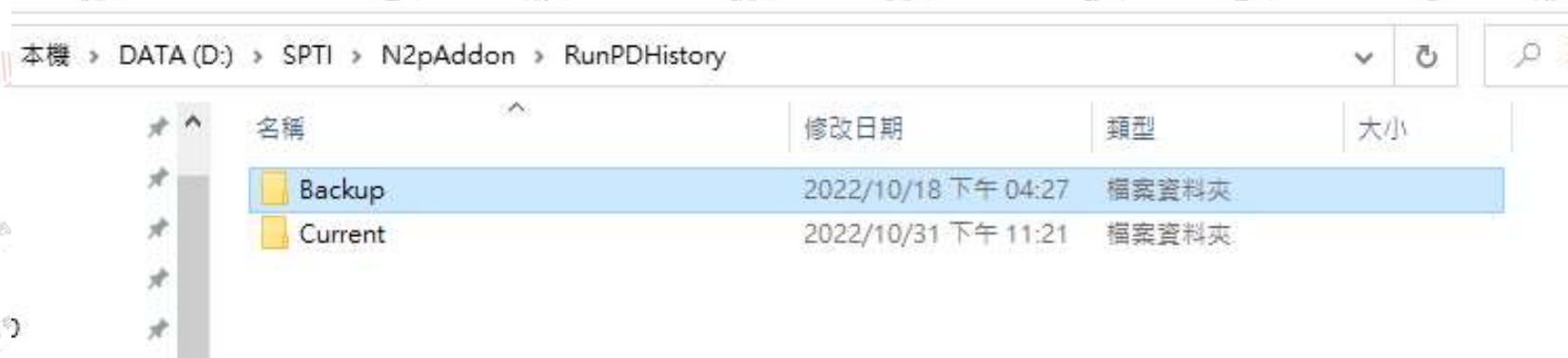
- Idle Purge 模式測試
- 當機台上無FOUP、無Alarm狀態下，靜置30分鐘後機台自動開啟Idle Purge 充氣。
- 小流量(40L/min)充氣10s進行噴嘴軟墊清潔，若這十秒內都無流量數值將在Idle Purge End時發佈Alarm。



GUI 機台濕度log 存放位置

- 存放方式:資料庫
- 存放位置:D:\SPTI\N2pAddon\RunPDHistory (忘記了 可以查看N2P.xml)

```
<NVTTree name="PDHistory" >  
  <!-- use the PDCHistoryDir instead-->  
  <NV name="FileDir" value="D:\SPTI\N2pAddon\RunPDHistory" />  
  <NV name="KeepDays" value="90" />  
  <NV name="MaxSizeInMBytes" value="20" />  
</NVTTree>
```



- 資料庫超過20MB，會自動備份到Backup資料夾裡面，必須使用「ProcessDataQuery」收值軟體，正常都會放在D:\目錄底下

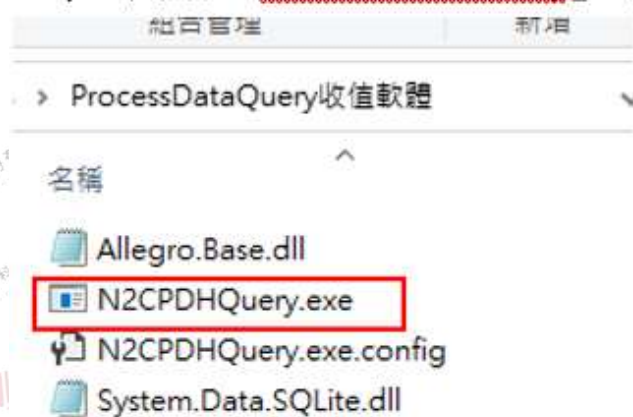


聖凰科技股份有限公司
SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

Query Process data 工具SOP

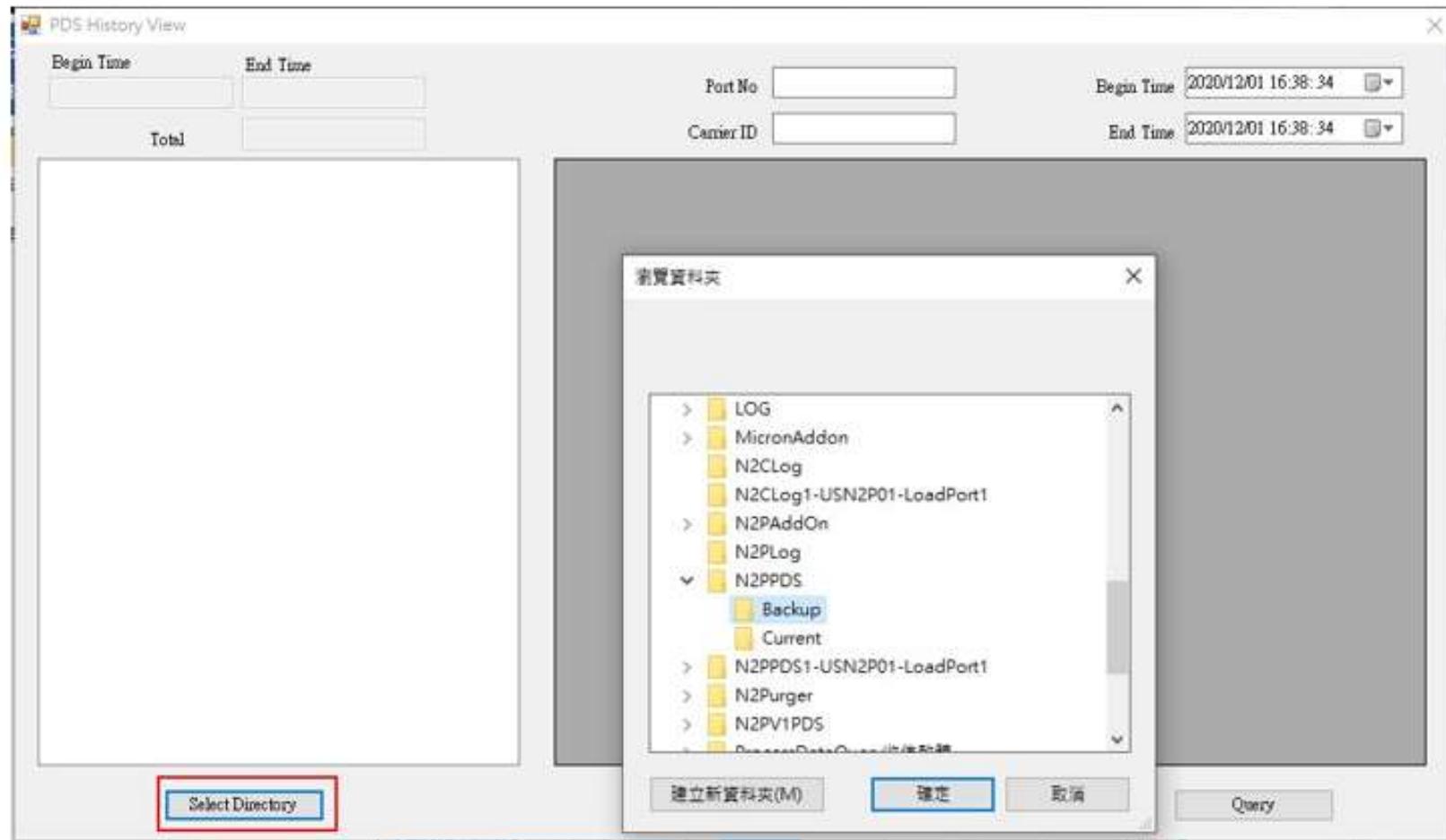
搜尋 Data 程式軟體 ←

Step1: 開啟『ProcessDataQuery』，執行 N2CPDHQuery.exe ←





Step2:點選『Select Directory』,選擇『D:\SPTI\N2pAddon\RunPDHistory\Backup』
資料夾





Step3: 點選清單內檔案

點選清單內檔案，然後上面資料會顯示資料的起始時間與結束時間及Total數量。

TMSI	PORT_NO	FOUN_ID	PPD	FLOWRATE	HUMIDITY
2015/03/09 15:4	4	PPC854321	DDO	0	0.0
2015/03/09 15:4	3	PPC901283	DDO	0	0.0
2015/03/09 15:4	2	PPC902487	DDO	0	0.0
2015/03/09 15:4	1	PPC123456	DDO	0	55.5
2015/03/09 15:4	4	PPC854321	DDO	0	0.0
2015/03/09 15:4	3	PPC901283	DDO	0	0.0
2015/03/09 15:4	2	PPC902487	DDO	0	0.0
2015/03/09 15:4	1	PPC123456	DDO	0	55.5
2015/03/09 15:4	4	PPC854321	DDO	0	0.0
2015/03/09 15:4	3	PPC901283	DDO	0	0.0
2015/03/09 15:4	2	PPC902487	DDO	0	0.0
2015/03/09 15:4	1	PPC123456	DDO	0	55.5
2015/03/09 15:4	4	PPC854321	DDO	0	0.0
2015/03/09 15:4	3	PPC901283	DDO	0	0.0
2015/03/09 15:4	2	PPC902487	DDO	0	0.0
2015/03/09 15:4	1	PPC123456	DDO	0	55.5
2015/03/09 15:4	4	PPC854321	DDO	0	0.0
2015/03/09 15:4	3	PPC901283	DDO	0	0.0